

Strącanie

W XVII i XVIII wieku kalomel, czyli chlorek rtęci(I) Hg_2Cl_2 był uważany za panaceum na prawie każdy rodzaj schorzenia. Używano go w leczeniu m.in. gruźlicy, cholery, grypy czy podagry. Obecnie wiadomo, że większość związków rtęci jest toksyczna, ale czysty chlorek rtęci(I) ma rzeczywiście działanie antyseptyczne i dość niski iloczyn rozpuszczalności ($K_{\text{SO}} = 1,1 \cdot 10^{-18}$), przez co ma także stosunkowo niską toksyczność w porównaniu z innymi związkami rtęci. Pod wpływem światła (lub bardzo wysokiej temperatury) kalomel ulega dysproporcjonowaniu na wysoce toksyczne: rtęć i dobrze rozpuszczalny w wodzie chlorek rtęci(II), co powoduje powolną zmianę koloru kalomelu z białego na czarny.

Polecenia:

- a.** (2 m.) Zapisz w postaci cząsteczkowej reakcję redoks dysproporcjonowania chlorku rtęci(I).
- b.** (4 m.) Oblicz rozpuszczalność molową S (w jednostkach $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$) chlorku rtęci(I) oraz jego rozpuszczalność R wyrażoną w jednostkach $\text{g} \cdot \text{dm}^{-3}$.

Uwaga: chlorek rtęci(I) Hg_2Cl_2 dysocjuje na jony Hg_2^{2+} oraz Cl^- .

Cofnijmy się do XVII wieku. Aptekarz przepisał swojemu pacjentowi 10 g czystego kalomelu na wyleczenie dolegliwości, ale zapominał wspomnieć o tym, aby preparat przechowywać w ciemności. Pacjent przechowywał kalomel w świetle dziennym przez 3 dni, po czym zażył całą dawkę.

- c.** (4 m.) Zakładając, że w tym czasie reakcji dysproporcjonowania uległ 1% kalomelu, oblicz, jakie będzie stężenie toksycznych jonów Hg^{2+} w organizmie pacjenta.

d. (2 m.) Według współczesnych badań, fizjologiczne stężenie jonów Hg^{2+} w organizmie człowieka to ok. $1 \mu\text{g}\cdot\text{dm}^{-3}$ (1 mikrogram na litr).

Oblicz, ile razy to bezpiecznie stężenie jonów Hg^{2+} zostało przekroczone w organizmie pacjenta z XVII wieku.

Wiadomo, że rozpuszczalność HgCl_2 w temperaturze ciała człowieka to ok. 9,3 g na 100 g wody; załóż ponadto, że średnia objętość płynów w ciele człowieka to 50 dm^3 .

Praktycznie nierozpuszczalny w wodzie kalomel jest bardzo dobrze rozpuszczalny w tzw. „wodzie królewskiej”, czyli mieszaninie składającej się ze stężonych kwasów: solnego i azotowego(V), w stosunku objętościowym 3:1. Mieszanina ta ma silne własności utleniające, przy czym kwas azotowy(V) redukuje się do tlenku azotu(II), utleniając rtęć(I) do rtęci(II), co przy nadmiarze jonów chlorkowych prowadzi do powstania jonów tetrachlorortęcianowych(II) - HgCl_4^{2-} .

e. (2 m.) Zapisz zbilansowane równanie tej reakcji redoks w postaci jonowej.

Pod wpływem amoniaku kalomel ulega reakcji dysproporcjonowania, w której powstaje m.in. amidochlorek rtęci(II) $\text{Hg}(\text{NH}_2)\text{Cl}$ oraz rtęć. Amidochlorek rtęci(II) jest również białą, krystaliczną substancją, stosowaną do dzisiaj w leczeniu niektórych pasożytniczych i gronkowcowych chorób skóry. Podobnie jak kalomel, związek ten jest nierozpuszczalny w wodzie, ale rozpuszczalny w „wodzie królewskiej”. Co ciekawe, inaczej niż w podpunkcie **d.** w reakcji z „wodą królewską” stopień utleniania zmieniają jedynie atomy azotu, a produktami są m.in. N_2 , tlenek azotu(II) oraz jony tetrachlorortęcianowe(II) HgCl_4^{2-} .

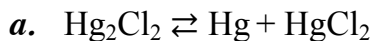
f. (2 m.) Zapisz zbilansowane równanie tej reakcji redoks w postaci jonowej.

Reakcją odwrotną do reakcji dysproporcjonowania jest reakcja synproporcjonowania, w której dwa substraty zawierające atomy tego samego pierwiastka na różnych stopniach utlenienia, tworzą ten sam produkt. Przykładem takiej reakcji jest np. synteza jodu z jodków i jodanu(V) w środowisku kwasowym.

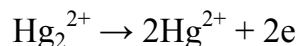
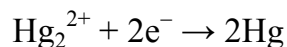
g. (2 m.) Zapisz w postaci jonowej równanie powyższej reakcji synproporcjonowania.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$): Hg – 200,6, Cl – 35,45

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1



Równania reakcji połówkowych:



$$K_{\text{SO}}(\text{Hg}_2\text{Cl}_2) = [\text{Hg}_2^{2+}][\text{Cl}^-]^2 = 1,1 \cdot 10^{-18}$$

W stanie równowagi $[\text{Hg}_2^{2+}] = S$, $[\text{Cl}^-] = 2S$. Podstawiając do powyższego równania rozpuszczalność molową S otrzymujemy:

$$S \cdot (2S)^2 = 1,1 \cdot 10^{-18}$$

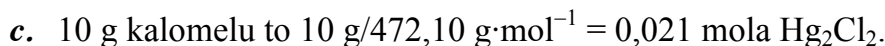
$$S = 6,5 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\text{Masa molowa soli } \text{Hg}_2\text{Cl}_2 = 472,10 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Oznacza to, że rozpuszczalność tej soli ($\text{g} \cdot \text{dm}^{-3}$) wynosi:

$$R = S \cdot M$$

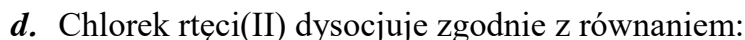
$$R = 6,5 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot 472,10 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = \mathbf{3,07 \cdot 10^{-4} \text{ g} \cdot \text{dm}^{-3}}$$



Po trzech dniach zawartość HgCl_2 w preparacie wynosi 1% liczby moli Hg_2Cl_2 , czyli 0,00021 mola, czyli 0,057 g (masa molowa chlorku rtęci(II) to $271,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$).

Stężenie wszystkich form chlorku rtęci(II) w organizmie człowieka po zażyciu preparatu wynosi:

$$0,00021 \text{ mola} / 50 \text{ dm}^3 = \mathbf{4,2 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}} \text{ lub } 0,057 \text{ g} / 50 \text{ dm}^3 = \mathbf{0,0011 \text{ g} \cdot \text{dm}^{-3}}.$$

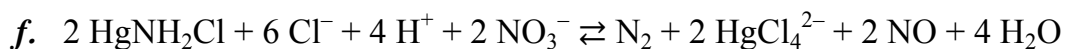
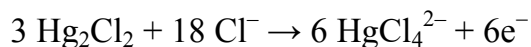


Rozpuszczalność tego związku jest bardzo wysoka i wynosi 9,3 g na 100 g wody. To oznacza, że cały wprowadzony do organizmu chlorek rtęci(II) zostaje rozpuszczony, czyli istnieje w postaci jonów Hg^{2+} oraz Cl^- . **Ostatecznie więc $[\text{Hg}^{2+}] = 4,2 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ oraz $0,0011 \text{ g} \cdot \text{dm}^{-3}$.**

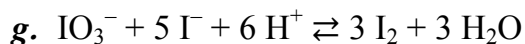
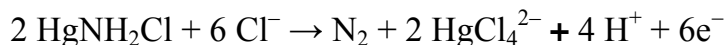
Stężenie $0,0011 \text{ g} \cdot \text{dm}^{-3}$ jest 1100 **razy wyższe** od fizjologicznego stężenia jonów Hg^{2+} w organizmie człowieka, które wynosi $1 \mu\text{g} \cdot \text{dm}^{-3}$.



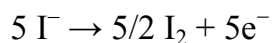
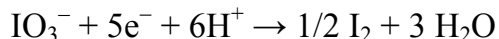
Równania reakcji połówkowych:



Równania reakcji połówkowych:



Równania reakcji połówkowych:



Punktacja:

<i>a.</i> Za podanie poprawnego równania reakcji.	2 – 0 m.
<i>b.</i> Za poprawnie obliczoną rozpuszczalność molową.	2 – 0 m.
Za poprawnie obliczoną rozpuszczalność.	2 – 0 m.
<i>c.</i> Za obliczenie stężenia jonów Hg^{2+} .	4 – 0 m.
<i>d.</i> Za poprawne za obliczenie ile razy otrzymana wartość jest wyższa od wartości referencyjnej.	2 – 0 m.
<i>e.</i> Za podanie poprawnego równania reakcji.	2 – 0 m.
<i>f.</i> Za podanie poprawnego równania reakcji.	2 – 0 m.
<i>g.</i> Za podanie poprawnego równania reakcji.	2 – 0 m.
RAZEM	18 m.